1986 年全国卷(理)

一、单选题

1. 在下列各数中，已表示成三角形式的复数是（　）

A. $2\left(\cos\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$　　**B.** $2\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$

C. $2\left(\sin\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\cos\frac{\pi}{4}\right)$　　**D.** $-2\left(\sin\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\cos\frac{\pi}{4}\right)$

2. 函数 $y=(0.2)^{-x}+1$ 的反函数是（　）

A. $y=\log_5(x+1)$　　**B.** $y=\log_x 5+1$

C. $y=\log_5(x-1)$　　**D.** $y=\log_5 x-1$

3. 极坐标方程 $\rho\cos\theta=\frac{4}{3}$ 表示（　）

A. 一条平行于 x 轴的直线　　**B.** 一条垂直于 x 轴的直线

C. 一个圆　　**D.** 一条抛物线

4. 函数 $y=\sqrt{2}\sin 2x\cos 2x$ 是（　）

A. 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数　　**B.** 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

C. 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的奇函数　　**D.** 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的偶函数

5. 给出 20 个数：87，91，94，88，93，91，89，87，92，86，90，92，88，90，91，86，89，92，95，88，它们的和是（　）

A. 1789　　**B.** 1799　　**C.** 1879　　**D.** 1899

6. 设甲是乙的充分条件，乙是丙的充要条件，丙是丁的必要条件，那么丁是甲的(　)

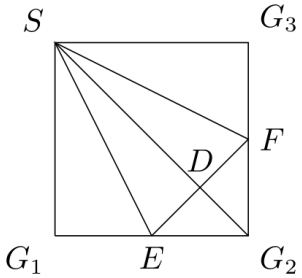
A. 充分条件　　**B.** 必要条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要的条件

7. 如果方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$（$D^2+E^2-4F>0$）所表示的曲线关于直线 $y=x$ 对称，那么必有（　）

A. $D=E$　　**B.** $D=F$　　**C.** $E=F$　　**D.** $D=E=F$

8. 在正方形 $SG_1G_2G_3$ 中，E，F 分别是 G_1G_2 及 G_2G_3 的中点，D 是 EF 的中点. 现在沿 SE，SF 及 EF 把这个正方形折成一个四面体，使 G_1，G_2，G_3 三点重合，重合后的点记为 G，那么，在四面体 $S-EFG$ 中必有（　）

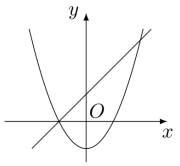


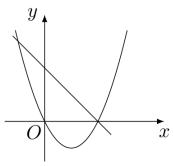
第 8 题图

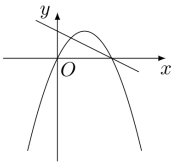
A. $SG\perp\triangle EFG$ 所在平面　　**B.** $SD\perp\triangle EFG$ 所在平面

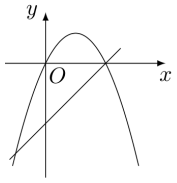
C. $GF\perp\triangle SEF$ 所在平面　　**D.** $GD\perp\triangle SEF$ 所在平面

9. 在下列各图中，$y = ax^2 + bx$ 与 $y = ax + b\,(ab \neq 0)$ 的图象只可能是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

10. 当 $x \in [-1,0]$ 时，在下面关系式中正确的是（　）

A. $\pi - \arccos(-x) = \arcsin\sqrt{1-x^2}$　　**B.** $\pi - \arcsin(-x) = \arccos\sqrt{1-x^2}$

C. $\pi - \arccos x = \arcsin\sqrt{1-x^2}$　　**D.** $\pi - \arcsin x = \arccos\sqrt{1-x^2}$

二、解答题

11. 求方程 $\sqrt{25^{x^2+x-0.5}} = \sqrt[4]{5}$ 的解.

12. 已知 $\omega = \dfrac{-1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}$，求 $\omega^2 + \omega + 1$ 的值.

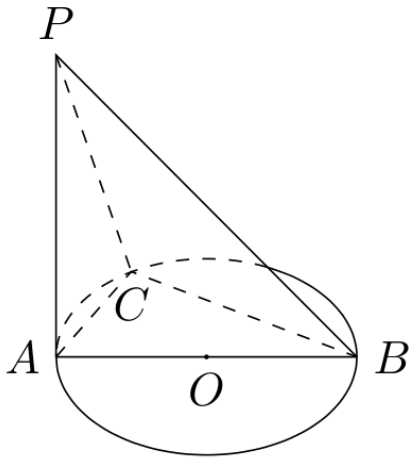
13. 在 xOy 平面上，四边形 $ABCD$ 的四个顶点坐标依次为 $(0,0)$，$(1,0)$，$(2,1)$ 及 $(0,3)$，求这个四边形绕 x 轴旋转一周所得到的几何体的体积.

14. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}}$.

15. 求 $\left(2x^3 - \dfrac{1}{x^2}\right)^5$ 展开式中的常数项.

16. 已知 $\sin\theta - \cos\theta = \dfrac{1}{2}$，求 $\sin^3\theta - \cos^3\theta$ 的值.

17. 如图，AB 是圆 O 的直径，PA 垂直于圆 O 所在的平面，C 是圆周上不同于 A，B 的任一点. 求证：平面 PAC 垂直于平面 PBC.



第 17 题图

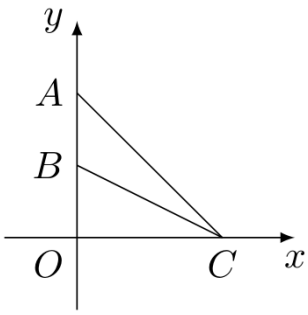
18. 当 $\sin 2x > 0$ 时，求不等式 $\log_{0.5}(x^2 - 2x - 15) > \log_{0.5}(x + 13)$ 的解集.

19. 如图，在平面直角坐标系中，在 y 轴的正半轴（坐标原点除外）上给定两点 A，B. 试在 x 轴的正半轴（坐标原点除外）上求点 C，使 $\angle ACB$ 取得最大值.

20. 已知集合 A 和集合 B 各含有 12 个元素，$A \cap B$ 含有 4 个元素，试求同时满足下面两个条件的集合 C 的个数：

① $C \subseteq A \cup B$ 且 C 中含有 3 个元素；　　② $C \cap A \neq \varnothing$（$\varnothing$ 表示空集）.

21. 过点 $M(-1,0)$ 的直线 L_1 与抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 P_1，P_2 两点. 记线段 P_1P_2 的中点为 P. 过点 P 和这个抛物线的焦点 F 的直线为 L_2. 若 L_1 的斜率为 k，试把直线 L_2 的斜率



第 19 题图

与直线 L_1 的斜率之比表示为 k 的函数，并指出这个函数的定义域，单调区间，同时说明在每一单调区间上它是增函数还是减函数.

22. 已知 $x_1 > 0, x_1 \neq 1$，且 $x_{n+1} = \dfrac{x_n(x_n^2+3)}{3x_n^2+1}, (n = 1, 2, \cdots)$. 试证：数列 $\{x_n\}$ 或者对任意自然数 n 都满足 $x_n < x_{n+1}$，或者对任意自然数 n 都满足 $x_n > x_{n+1}$.

三、附加题

23. 求 $y = x\arctan x^2$ 的导数.

24. 求过点 $(-1,0)$ 并与曲线 $y = \dfrac{x+1}{x+2}$ 相切的直线方程.